



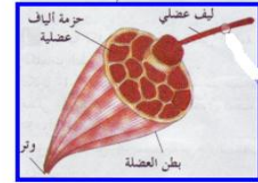
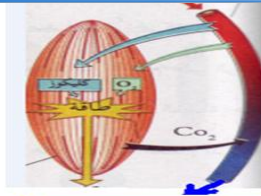
المحاضرة الخامسة

الجهاز العضلي

تمهيد: يعد الجهاز العضلي المادة الأساسية التي تدخل في تكوين أبدان البشر، بل الكائنات الحية كلها، و بها يتم تشكيل العضلات المختلفة؛ حيث يحتوي جسم الإنسان على ما يزيد على ستمائة عضلة موزعة على مختلف أنحاء الجسم، وهي تكون ما يقرب من نصف وزن الجسم، ومن مجموع هذه العضلات يتكون ما يعرف بالجهاز العضلي، فهو جهاز منفذ لحركة الجسم وحركة الأعضاء، وذلك بسبب بنيتها من نسيج قابل للتقلص والتمدد، ومن المعروف أن نقطة اتصال العضلة بالعظم التي هي أكثر استقرارا تسمى أصلها، كما تسمى نقطة الاتصال بالعظم الأكثر تحركا مغرزها، وهناك عضلات لها أكثر من نقطة أصل ومغرز واحد، والعكس.

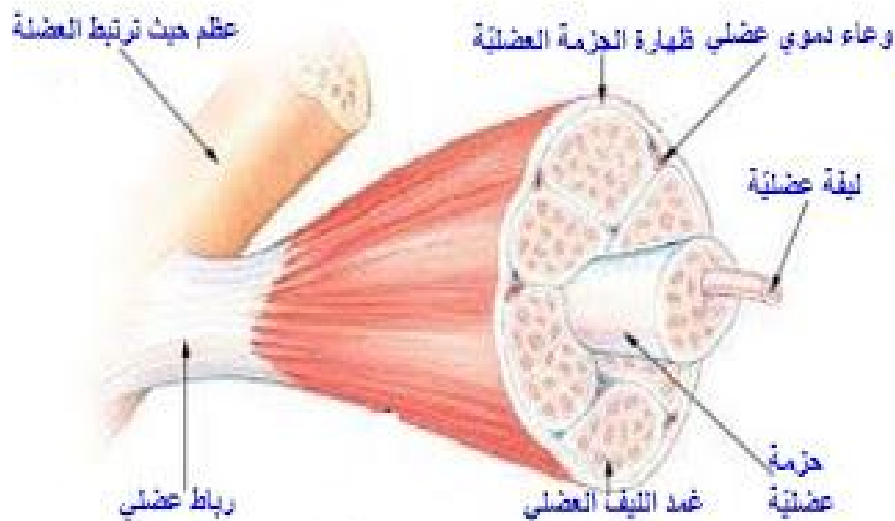
ويقع الجزء الأكبر من هذه العضلات تحت الجلد مباشرة؛ حيث يتكون منها غلاف سميك يكسو العظام ويعمل على وقايتها وحمايتها من الصدمات؛ وكذلك تحيط بجوف الجسم المحتوي على الأحشاء الداخلية إحاطة كاملة، ويطلق على هذه العضلات الخارجية اسم العضلات الهيكلية، فهي التي تعمل على تحريك الجسم وانتقاله من مكان إلى مكان، تبعاً لاحتياجاتنا المعيشية؛ إذ إننا نستطيع بفعل هذه العضلات المشي أو العدو، أو السباحة، أو القفز، أو غير ذلك من الحركات المعروفة والمألوفة لكل البشر، وتتراكم طبقات العضلات الهيكلية بعضها فوق بعض في أنماط معقدة، وهذا الترتيب الدقيق للعضلات حول العظام وضع بنظام دقيق؛ حيث تقوم كل طبقة مؤلفة من مجموعة من العضلات بالوظيفة الموكلة لها، وإذا اختل جزء من هذه الطبقات اختلت وظيفة المفصل الذي تحيط به هذه العضلات.

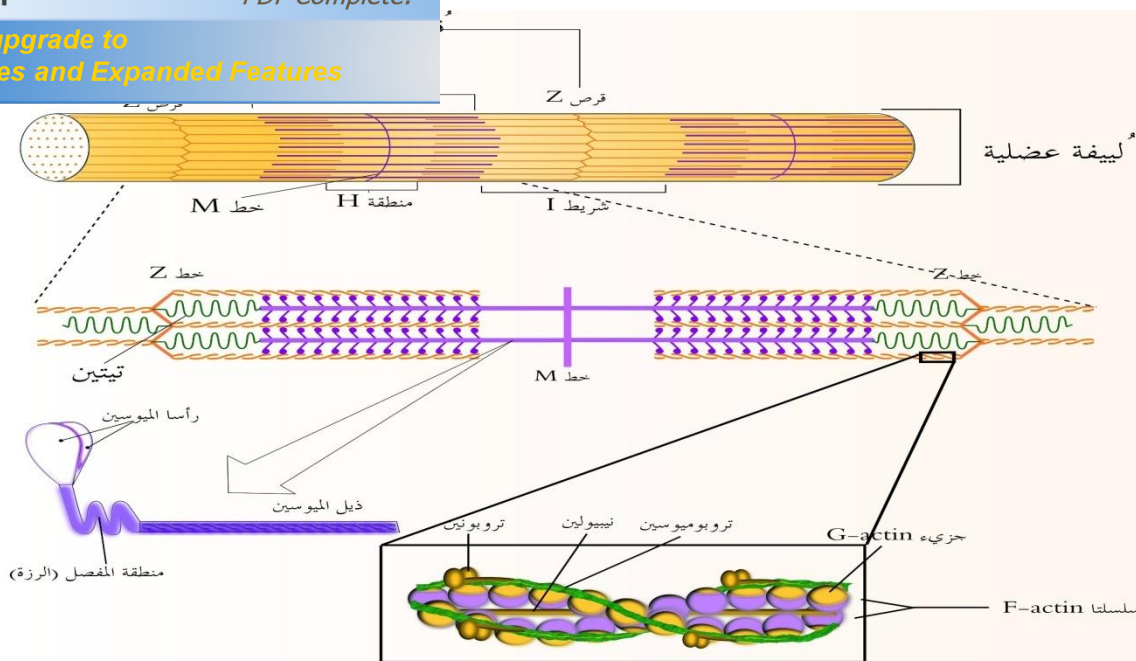
1- تعريف الجهاز العضلي: الجهاز العضلي هو مجموعة من العضلات المكونة من خلايا عضلية تسمى الألياف العضلية، وهي الوحدة البنائية الأساسية للعضلات، حيث إن التنظيم في العضلات يسمح للألياف بأن تقوم بالتقلص والاسترخاء بواسطة نبضات الأعصاب، إذ إن حركات التقلص والاسترخاء هي المسؤولة عن حركات جسم الإنسان.



2- العضلة

- هي نسيج ليفي يتميز بقابلية الانقباض والانبساط ويؤمن حركة الكائن. وتتكون العضلة الهيكلية من حزم عضلية وكل حزمة تتكون من الياف عضلية ويسمى سيتوبلازم الليفة العضلية الساركوبلازم وغشاء الليفة العضلية يسمى الساركوليمما وتتكون الليفة العضلية من ليفات عضلية واللييفة الواحدة تتكون من قطع عضلية متجاورة والقطع العضلية تتكون من خيوط بروتينية وهي الاكتين والميوسين.
- العضلة هي نسيج ليفي قابل للانقباض والانبساط في جسم الإنسان، وهي الجزء المسؤول عن حركة الكائن الحي. يتكون الجسم البشري من حوالي ستمائة وخمسين عضلة، وهي تشكل حوالي نصف وزن جسم الإنسان.





3- تكوين العضلة

تتألف العضلات من خلايا، إلا أنها خلايا من نوع خاص، فهي طويلة ورفيعة، ومن المعتاد تجمع عدد كبير منها لتكوين وحدة العضلة التي تسمى الليفة العضلية، ويحيط بكل عضلة غشاء رقيق يسمى الصفاق، يفصلها عن غيرها من المجموعات العضلية، ويحيط بها غشاء آخر يعمل على تقليل الاحتكاك العضلي أثناء الحركة، وكذلك كل مجموعة من العضلات توضع مع بعضها البعض في حيز واحد، وتنفصل عن مجموعة عضلات أخرى بواسطة حاجز عضلي، وكل حاجز يلتصق بالعظم، كما يوجد شريط من النسيج الليفي يصل العضلة بالعظم يسمى الوتر، فهي خيوط متينة ليفية تتحد مع بعضها لتؤلف الوتر.

وتخترق هذا النسيج الضام أوعية دموية عديدة، تبقى العضلات مزودة بكميات وفيرة من الأكسجين والجلوكوز اللازمين لتوليد الطاقة لعملية الانقباض، ويتكون النسيج العضلي من خلايا متخصصة تحتوي على بروتينات تعد المادة الرئيسية في بناء الخلايا، ولهذا كان لحم الحيوان مادة غذائية مهمة لبناء الأجسام.

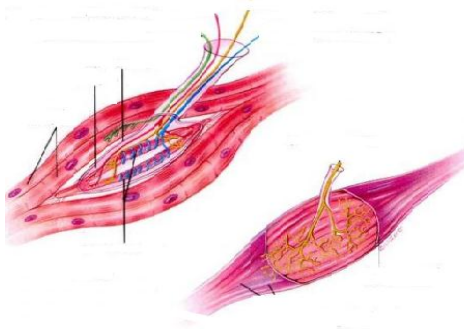
وتتألف العضلة الهيكلية من ألياف عضلية التي هي عبارة عن حزم من الخلايا الأسطوانية الطويلة متعددة النوى؛ حيث يصل طولها إلى 30 سم، وقطرها 10 - 100 ميكرومتر.

وتقوم العضلات الهيكلية بوظائف حركية ترتبط أساسا بالمفاصل، ويمكن تلخيص الحركات التي تؤديها، كما يلي: (الانثناء - الممد - الإبعاد عن الجسم - التقريب من الجسم - دوران مركزي - دوران جانبي)، وسبحان العلي القدير، فهذه الألياف العضلية منظمة ومرتبطة في اتجاهات معينة، فليست مخلوقة

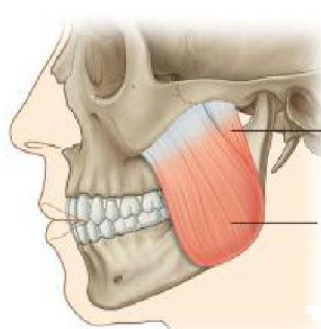


هباء، ولكن بحساب دقيق يتناسب مع عملها وقوتها، وهذا مختلفة؛ منها:

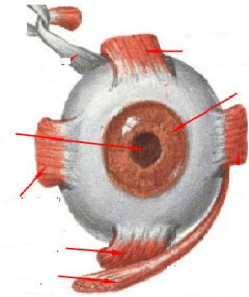
- **المسطحة:** مثل عضلات البطن، ويتم ترتيبها بشكل متواز.
- **المغزلية:** مثل عضلات العضد، وهي التي يتم ترتيب الألياف فيها بطريقة طولية.
- **الريشة:** عضلات الفخذ الأمامية والساق.
- **الدائرية:** وهي التي تحيط بفتحات الجسم، وهي الحارس، وتنظم دخول وخروج السوائل؛ مثل الفم وفتحة الشرج.
- **مروحية:** عضلات الفخذ والقمة الجانبية، واتجاهات الألياف مروحية للقيام بوظائفها.



عضلات مغزلية



عضلات مسطحة



عضلات دائرية

4- عمل العضلة

- إن ثني الساعد عملية مزدوجة، تنقبض فيها العضلة ذات الرأسين (biceps) وتنبسط العضلة ثلاثية الرؤوس (triceps) في نفس الوقت. ويسط الساعد عملية مزدوجة أيضاً، فتنقبض فيها العضلة ذات الثلاثة رؤوس وتنبسط العضلة ذات الرأسين ذلك هو سر معظم عضلات الجسم فهي تعمل مثني مثني وأن عملها متضاد أو في مجموعات سواء ذلك في عضلات الساقين أو عضلات الأصابع وغيرها.
- تتصل العضلات الهيكلية بعظمتين أو أكثر، وعندما تنقلص العضلة، فإنها تحرك العظام المتصلة بها، ودائماً تتحرك العضلات ضمن مجموعات متناسقة، فتقلص عضلة يرافقه استرخاء عضلة أخرى، في حين لا تتحرك العضلات الأخرى قرب المفاصل.
- هذه التحركات تؤدي إلى انسجام وتوافق لإتمام هذه الحركات على أكمل وجه، كما أننا لا نستطيع ممارسة أعمالنا اليومية - سواء كانت من الأعمال الشاقة أم البسيطة - إلا باستخدام وتحريك هذا الجهاز، حتى يؤدي ما يريده الإنسان، وحتى إذا كنا في راحة تامة واسترخاء لمطالعة الجريدة أو قراءة



إحدى المجالات أو الكتب، فإننا نستخدم هذا الجهاز في ت
تعمل عضلات كل من اليدين والعينين على التوالي.

فهذا الجهاز العضلي لا يقتصر نشاطه على التحركات الخارجية للجسم كله أو أي عضو من أعضائه في أثناء النهار، بل يمتد هذا النشاط أيضا إلى عديد من التحركات الداخلية التي تحدثها بعض أعضاء هذا الجهاز ونحن نيام، ومن ذلك عضلة القلب الذي لا يتوقف عن النبض ليلاً أو نهاراً، ما دام الإنسان على قيد الحياة، وكذلك عضلات الحجاب الحاجز (الذي يفصل التجويف الصدري عن التجويف البطني)، وعضلات الضلوع التي تستمر في عملها في أثناء الليل والنهار؛ حتى لا تنقطع العمليات التنفسية الضرورية لحياة الإنسان.

5- أنواع العضلات

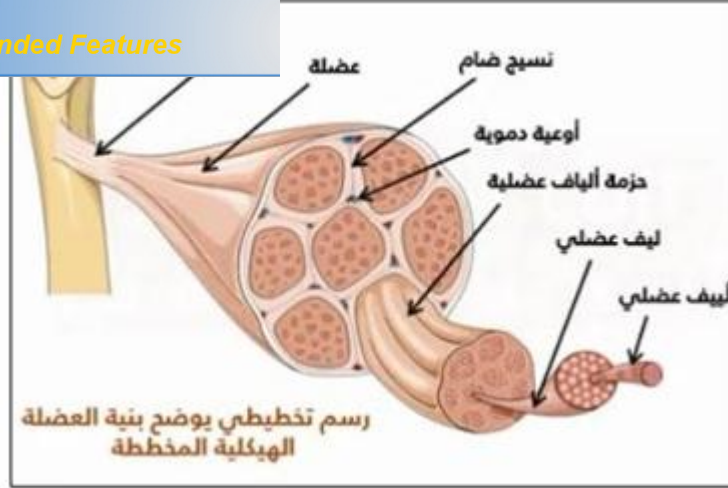
ينقسم الجهاز العضلي إلى ثلاثة أقسام، عضلات هيكلية، وعضلات ملساء، وعضلة القلب.

5-1- عضلات هيكلية

يتكون جسم الإنسان أكثر من 600 عضلة هيكلية، وهي ما يقارب 40 بالمائة من وزن جسم الإنسان، وهي المسؤولة عن حركة الهيكل العظمي، حيث إن الجهاز العصبي يرسل إشارات للعضلات الهيكلية لتقلص العضلات مما يؤدي إلى تحريك الجهاز العظمي.

وهي عضلات ملتصقة بالعظام. بحيث تحرك عظام الذراعين والرجلين ، الأصابع وأجزاء أخرى من الهيكل. ويمكن التحكم الإرادي في العضلات الهيكلية، ولذلك تسمى أحياناً العضلات الإرادية. وللألياف التي تكون العضلة الهيكلية شرائط مستعرضة متناوبة فاتحة وداكنة، تسمى العضلات المخططة. وتلتصق نهاية كل عضلة هيكلية بعظمة لا تتحرك عندما تنقبض العضلة. وفي أغلب الحالات تلتصق النهاية الأخرى للعضلة بعظمة أخرى، إما مباشرة أو بواسطة حزم من النسيج الضام شبيهة بالحبل تسمى الأوتار. وتتحرك العظمة الثانية عندما تنقبض العضلة.

تحرك العضلات الجسم بالشد فقط. فلا تستطيع دفع الأنسجة التي تلتصق بها. ولذلك يتحكم طاقمان من العضلات في معظم الحركات الهيكلية، مثل رفع الساعد ثم إنزاله. فيشد طاقم واحد من العضلات العظام في اتجاه واحد، ويشد الطاقم الآخر العظام في الاتجاه المعاكس. فمثلاً، يشد طاقم واحد من العضلات الساعد للأعلى، ولكنه لا يستطيع دفعه للأسفل. ولإنزال الساعد، يجب أن ينقبض طاقم آخر من العضلات ويشده للأسفل.



5-2- عضلات ملساء

هي عضلات لا إرادية إذ إنها لا تخضع لسيطرة الإنسان، وتتواجد العضلات الملساء في جدران الأعضاء المجوفة الداخلية والأوعية الدموية والممرات التنفسية، وتعد حركة هذه العضلات مسؤولة عن بعض الأنشطة مثل دفع الطعام في المعدة.

هي عضلات موجودة في معظم الأعضاء الداخلية للجسم. وعلى خلاف العضلات الهيكلية، فإن العضلات الملساء ليس لها تخطيطات. وتحرك العضلات الملساء في جدران المعدة والأمعاء الغذاء داخل الجهاز الهضمي. وتتحكم العضلات الملساء أيضاً في توسيع الأوعية الدموية وفي حجم الممرات التنفسية. ففي كل هذه الحالات تنقبض العضلات الملساء وتسترخي. تلقائياً. أي أننا لا نتحكم فيها بإرادتنا. ولهذا كثيراً ما يطلق عليها العضلات اللاإرادية.

ولا يمكن للعضلات الملساء أن تنقبض بسرعة كما هو الحال في العضلات الهيكلية، ولكن يمكن للعضلات الملساء أن تنقبض كلية أكثر من العضلات الهيكلية، كما أنها لا تتجهد بالسرعة نفسها. وبذلك تستطيع العضلات الملساء أن تسبب انقباضات إيقاعية قوية، ولفترات طويلة.

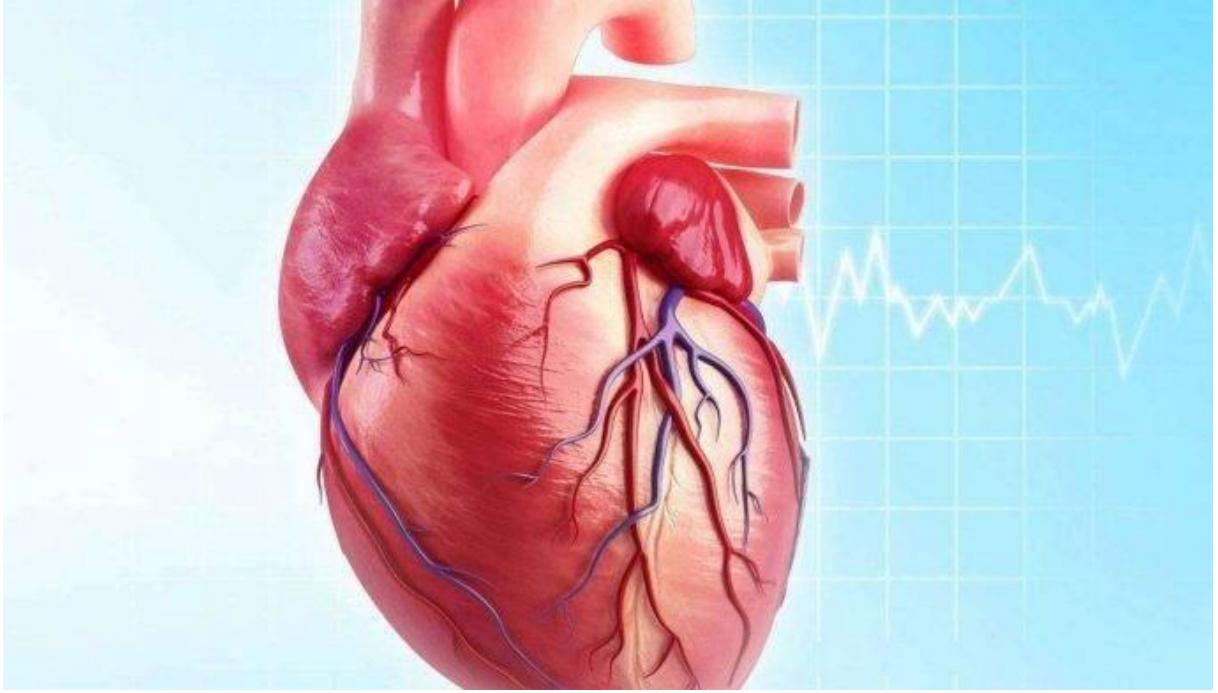


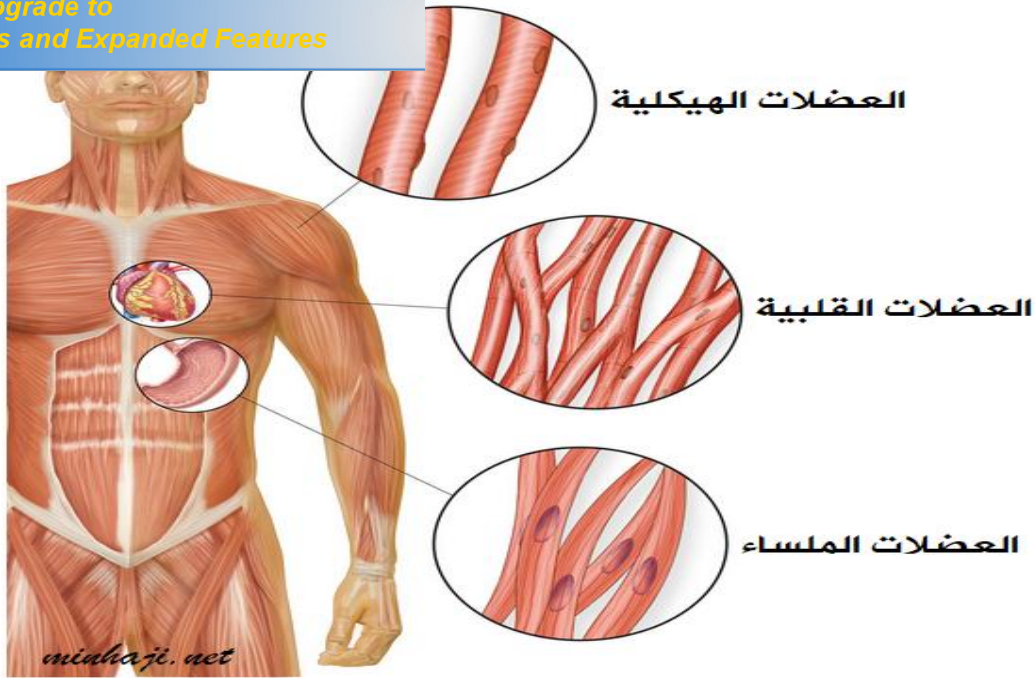


5-3- عضلة القلب

هي عضلة لا إرادية تتواجد في جدران قلب الإنسان، وتعتبر هذه العضلة مسؤولة عن ضخ الدم عبر الجسم، كما أن عضلة القلب تُنتج نبضات كهربائية تؤدي إلى انقباضات القلب، إلا أنه هذه النبضات قد تتأثر بالهرمونات والمنبهات من الجهاز العصبي مثل الزيادة في معدل النبضات.

هي نوع من العضلات المخططة، وهي توجد فقط في القلب والأجزاء القريبة من الأورطة والأوردة الجوفاء ، وتنشأ العضلة القلبية من الميزودرم الحشوي. ويتم إمداده بالأعصاب وذلك بآفرع من الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي جارسمبثاوي. وتختلف العضلة القلبية عن العضلة الهيكلية في أنها تنقبض نظاميا وأيضاً بقدرتها على الانقباض تلقائياً. وتكون العضلة القلبية أو عضلة القلب من مجموعة من ألياف عضلية قلبية ، يظهر بها تخطيط عرضي ، ولكنه ليس بالوضوح نفسه الذي نراه في ألياف العضلات الهيكلية. وتتفرع هذه الألياف وتتشابك مع بعضها البعض





6- وظائف الجهاز العضلي

يقوم الجهاز العضلي بعدة وظائف في الجسم وهي:

الحركة: هي الوظيفة الرئيسية للجهاز العضلي حيث إنه المسؤول عن جميع حركات جسم الإنسان، كالحركات الدقيقة مثل التكلم وتعابير الوجه، أو الحركات الكبيرة كالمشي والجري.

التنفس: عضلة الحجاب الحاجز هي المسؤولة عن عملية التنفس، إلا إنه عند الحاجة إلى التنفس بعمق يتطلب ذلك مُساعدة عضلات أخرى كعضلات البطن والظهر.

الهضم: تساعد العضلات في عملية الهضم، حيث ينتقل الطعام في الجهاز الهضمي بحركة تشبه الموجهة عن طريق انقباض العضلات الملساء في جدران الأعضاء المجوفة واسترخائها، مما يؤدي إلى دفع الطعام عبر المريء إلى المعدة، وثم ترتخي العضلات العلوية في المعدة للسماح بدخول الطعام إليها، وتقوم العضلات السفلية على مزج الطعام بالإنزيمات وحمض المعدة، وبعد ذلك تنقبض العضلات حتى تدفع الطعام خارج الجسم.

الولادة: يساعد انقباض وانبساط العضلات الملساء المتواجدة في الرحم على دفع المولود إلى خارج الرحم.

الرؤية: تساعد العضلات الهيكلية حول العين على الرؤية، والحفاظ على استقرار الصورة وتباعد الأشياء.

التبول: من مكونات الجهاز البولي الكليتين، والمثانة، والحالب، والتي تتكون من عضلات ملساء وهيكلية تعمل معاً على إطلاق البول أو حجزه في المثانة.



تنظيم درجة حرارة الجسم: عند انخفاض درجة حرارة الجسم

العضلات الموجودة بالأوعية الدموية بالانقباض للحفاظ على درجة حرارة الجسم ثم ينبسط العضلات مسببة زيادة في تدفق الدم مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

الحركة الدورانية: تساعد عضلة القلب والعضلات الملساء على تدفق الدم عبر جسم الإنسان.

إمتصاص الصدمات: تساعد العضلات في حماية أعضاء الجسم الداخلية كما تساعد في حماية العظام والمحافظة عليها، وهناك بعض العضلات والتي تكون موجودة في المفاصل والتي يكون لها دور هام في تقليل الاحتكاك بين العظام في منطقة المفصل.

عضلة القلب هي المسؤولة عن توصيل الدم إلى كل أجهزة الجسم.

7- آلية الانقباض العضلي:

- 1- عند مرور السيالة العصبية عن طريق المحور و وصولها إلى الصفيحة العصبية النهائية تحدث موجة زوال الاستقطاب نتيجة جهد الفعل **potentiel d'action**، دخول شوارد الصوديوم Na^+ يؤدي إلى فتح قنوات الكالسيوم Ca^{2+} مما يسمح بدخوله لتشغيل اندماج و اتحاد الاستيل كولين بالغشاء البلازمي قبل مشبكي للعصبون و بالتالي طرح الأستيل كولين في الشق المشبكي
- 2- يتحد الاستيل كولين بمستقبلات خاصة به موجودة في الغشاء البلازمي للخلية العضلية (الساركولام) على مستوى الشق بعد المشبكي مما يسمح بفتح القنوات المستقبلية للأستيلكولين

- 3- دخول شوارد الصوديوم Na^+ يؤدي إلى زوال استقطاب الغشاء مولدة بذلك جهد الفعل العضلي (الحركي) الذي ينتقل طوليا عبر غشاء الساركوليمما . يتم تكسير الأستيل كولين إلى أستيل و كولين بواسطة أنزيم الأستيل كولين إستيراز ، انخفاض تركيز الكولين في الشق المشبكي يؤدي إلى امتصاصه و انتقاله إلى الشق المشبكي للعصبون لإعادة بناء الأستيل كولين من جديد.

- 4- يتحرر الكالسيوم Ca^{2+} من الشبكة الساركوبلازمية ليقوم بتنشيط و تحريك الميوزين نحو الأكتين
- 5- تثبيت 4 أيونات Ca^{2+} على التروبونين يؤدي إلى كشف مواقع الارتباط مع الميوزين (دوران رؤوس الميوزين) فتصبح هذه المواقع قابلة للتفاعل مما يؤدي إلى تشكيل الروابط المستعرضة

(**pont d'union**) تمتد من خيوط الميوزين و ترتبط بخيوط الأكتين

- 6- تتداخل و تلتصق رؤوس الميوزين المحتوية على الطاقة **ATP** على مواقع الأكتين مؤدية إلى انزلاق خيوط الأكتين على خيوط الميوسين (جذب خيوط الأكتين) بمساعدة ال **ATP** تحدث عملية الإسترخاء بعد الامتصاص النشيط لأيونات Ca^{2+} بواسطة الشبكة الساركوبلازمية ، بعدها يدخل بروتين



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

التروبونين و يعمل على فصل الارتباطات التقاطعية بين رؤوس الأكتين مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي و يتطلب ذلك **ATP** اما الاستيل كولين بعد انخفاض تركيزه في النهاية المحورية العصبية و تكسيه إلى أستيل و كولين بواسطة أنزيم **acetylcholinesterase** يعود إلى الصفيحة العصبية النهائية التي تعمل على إعادة بناءه و الحفاظ على تركيزه باستمرار بعد امتصاص الكولين و التخلص من **acétate** بواسطة الدورة الدموية حيث يعاد إنتاج الاستيل كولين بواسطة أنزيم **choline transférase acétyl** عن طريق الكولين و **acétyl coA** الآتي من الميتوكوندريا



[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

